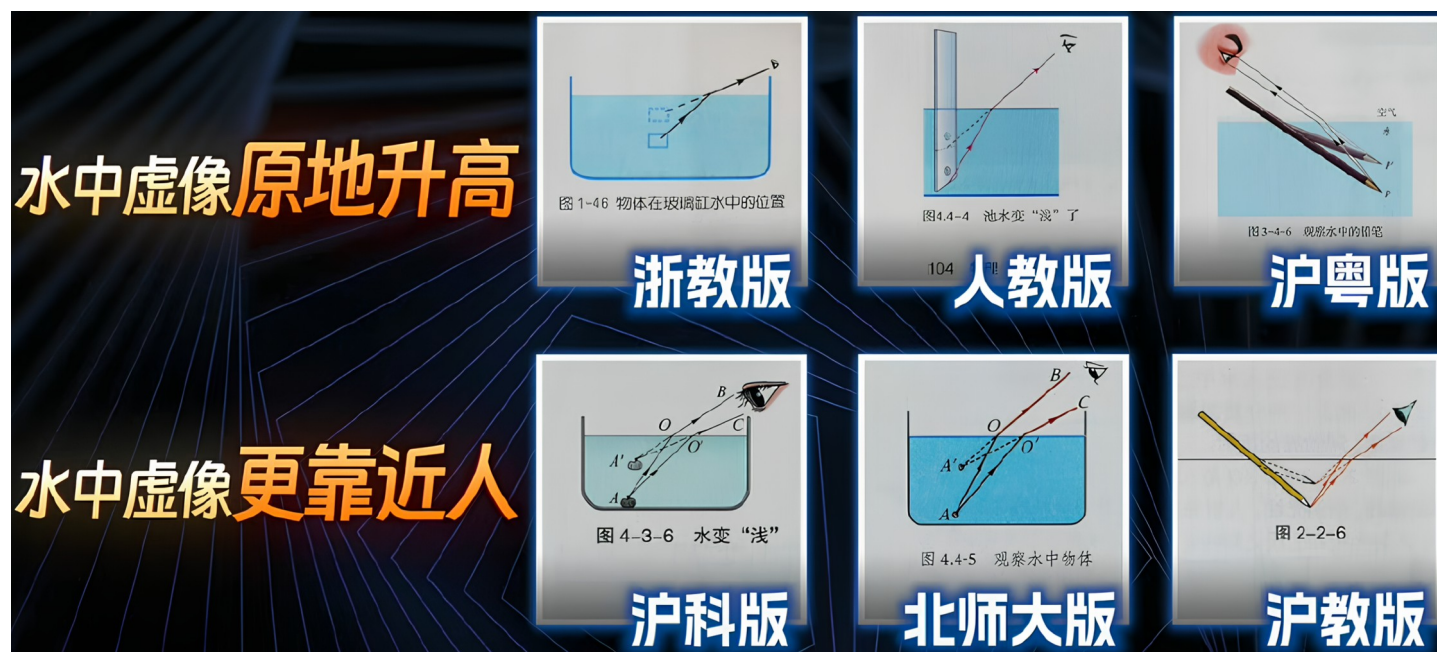


水中鱼的像是在正上方还是斜上方？

广州番禺王耀强

一、问题：

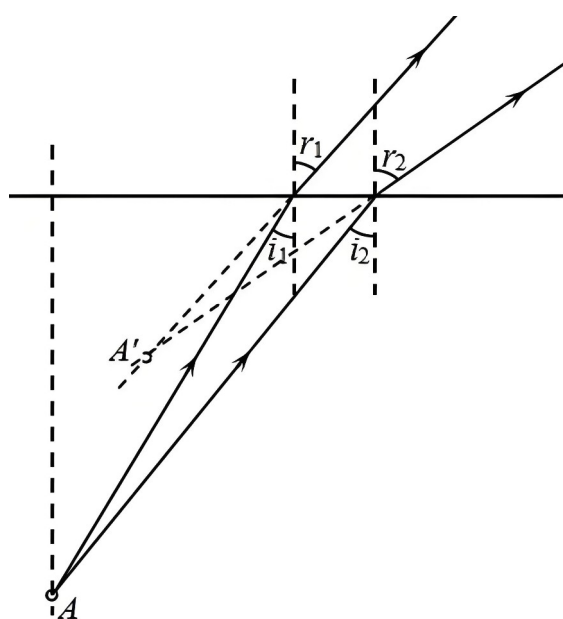
有一个常常困扰着许多人的问题：水中鱼的像是在正上方还是斜上方？不同版本的初中物理教材，说法也不一样。



二、分析

1、子午像

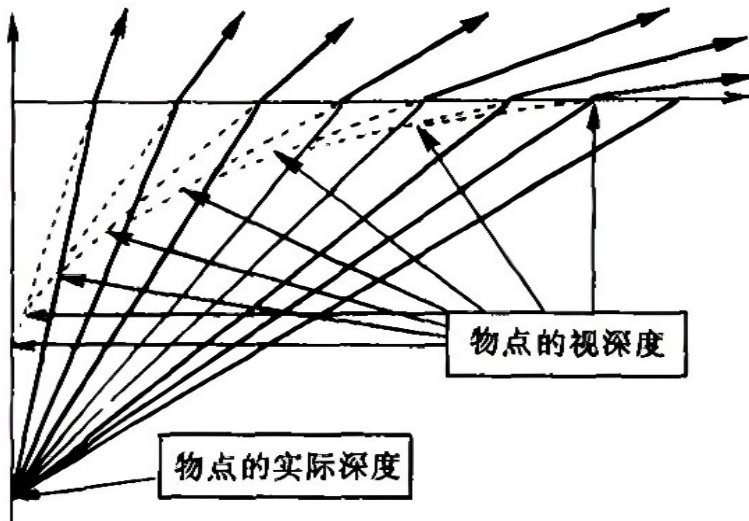
依据光折射的斯涅尔定律，用软件模拟得出像点的光路图，如下：



这种像叫作子午像，是同一子午面上形成的像点。

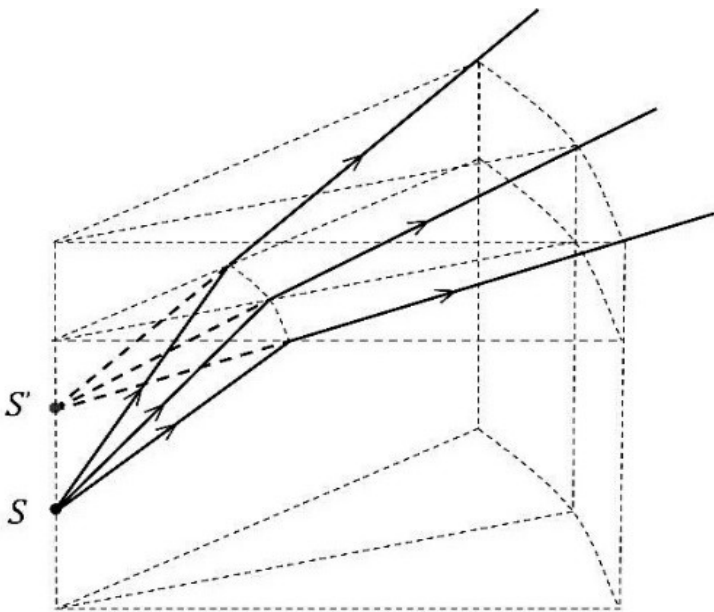
其实，在同一个子午面上，折射光线的反向延长线并非都相交于同一个点，而是分别交于无数个点。

物点的视深度随折射角或入射角的增大而减小



2、弧矢像

还要一种像，叫弧矢像，是指在同一弧矢面形成的像点。



与子午像不同的是，**在同一弧矢面上的光线只形成一个像点**，所以聚焦更好，一般也更清晰。
但是，**在不同的弧矢面上是形成不同像点的**。

3、那么我们眼睛看到是哪一种像？

眼睛看到不同子午面上的像是在物点的斜上方，且不是一个像点，而是一条**水平线**状的像。
同理，眼睛看到不同弧矢面上的像是在正上方，是一条**竖直线**状的像。

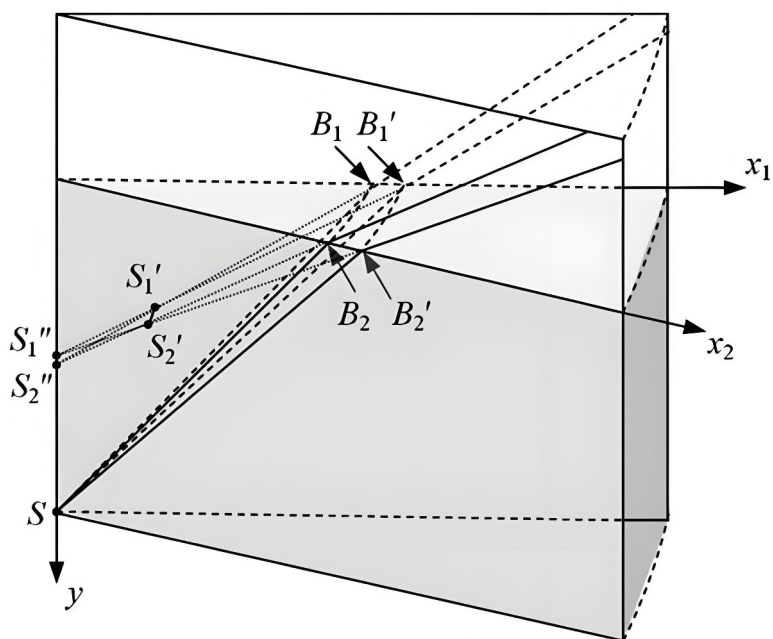


图 3 子午像和弧矢像

(1) 哔哩哔哩上的一个视频：https://www.bilibili.com/video/BV1ZJ9CY4EzR/?spm_id_from=333.1387.homepage.video_card.click

这个视频很不错！对此问题的论述比较全面！整体上是靠谱的，尽管有些地方还需斟酌。

(2) 文章《不同观测方式下平面折射成像的位置》的论述（仅供参考）：

李 松¹, 李忠相²

1. 常州市北郊高级中学, 江苏 常州 213031

2. 重庆市第一中学校, 重庆 400030

摘 要: 平面折射不能严格精确成像, 在一定条件下可以近似成像, 其像点应分为子午像和弧矢像。通过理论分析和实验验证表明, 不同的观测方法会观测到不同的像, 它们和观测者具有不同的相对位置关系。

关键词: 平面折射; 子午像; 弧矢像; 几何光学; 光束单心性

中图分类号: G633.7

文献标识码: A

文章编号: 1003-6148(2024)1-0066-4

1 问题提出

平面折射不能严格精确成像, 但若经过物点的光束发散角不大, 可以近似成像。比如, 进入人眼瞳孔的光束发散角很小, 因此生活中也可以直接用眼睛观察水下物体、玻璃砖下物体等。当人眼在光疏介质不正对折射平面观察光密介质中的物点, 像点相对于物点, 离折射平面变浅还是变深了? 离观察者变近还是变远了? 对此, 多篇参考文献通过理论分析和实验验证, 得到不同结论, 无法统一认识。

2 一种普遍的观点

参考文献[1]—[4]基本都采用相同的原理, 即过物点作折射平面的法线, 在该法线所在的某一平面(选为纸平面)内, 作两条临近光线, 其反向延长线的交点即为像点。这些文献推导方法不尽相同, 但结论一致。本文也按此思路, 给出一种简洁的推导。

建立如图 1 所示的坐标系, 使 x 轴在折射平面上, y 轴垂直于折射平面且过物点 S 。 x 轴下方为介质, 其折射率记为 n , x 轴上方折射率记为 1。作两条相互靠近的光线(图中已夸大)分别由 B 点和 B' 点折射进入眼睛。

由折射定律, 有

$$n \sin \theta = \sin \alpha \quad (1)$$

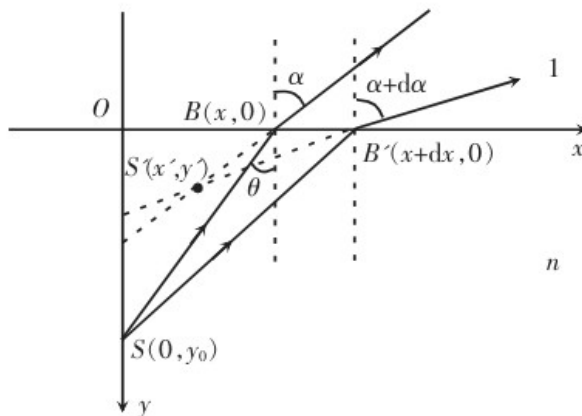


图 1 一种普遍的理论推导

其中

$$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y_0^2}} \quad (2)$$

代入, 得

$$\frac{nx}{\sqrt{x^2 + y_0^2}} = \sin \alpha \quad (3)$$

两光束靠得很近, 可对上式两边微分, 有

$$\frac{ny_0^2}{(x^2 + y_0^2)^{3/2}} dx = \cos \alpha \cdot d\alpha \quad (4)$$

由几何关系, 得交点的横纵坐标分别为

$$x' = x - \frac{dx \cdot \cos \alpha}{d\alpha} \sin \alpha, y' = \frac{dx \cdot \cos \alpha}{d\alpha} \cos \alpha \quad (5)$$

整理为

$$x' = (n^2 - 1) \frac{x^3}{y_0}, y' = \frac{y_0}{n} \left[1 - (n^2 - 1) \frac{x^2}{y_0^2} \right]^{3/2} \quad (6)$$

当垂直于平面观察时, $x=0$, (6)式即为视深公式

$$x'=0, y'=\frac{y_0}{n} \quad (7)$$

当不垂直于平面观察时, $x>0$, 由(6)式不难判断

$$x'>0, y'<y_0 \quad (8)$$

这表明, 像点相对于物点“既变浅又变近”。

对于普通有机玻璃 $n=1.49$, 取 $y_0=10.10$ cm时, 不同观测点看到的像点 S' 组成图2中的粗实线。可见, 如果靠近折射面观察, 像点“既变浅又变近”现象应当非常显明。

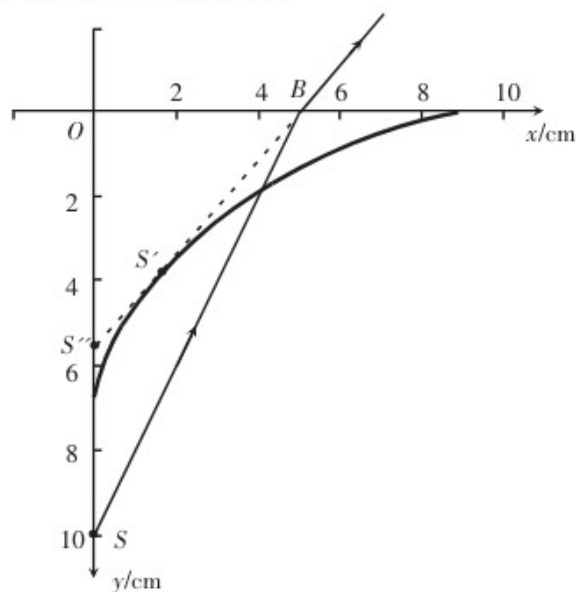


图2 理论结果

持这一观点的参考文献[1]—[4]跨度近三十年, 作者来自中学、高等院校、研究机构等, 可见此种观点具有一定的普遍性。“既变浅又变近”的观点在一些中学物理教材的插图也有所体现, 但考虑到这些教材没有定量讨论, 定性插图未必能代表教材编者对本问题的慎重观点, 故本文不作引用和评述。

3 子午像线和弧矢像线

参考文献[5]指出, 光线在平面折射时, 单心光束的单心性将被破坏。对于单心光线, 只要作出任意两条光线的交点, 就能确定所有其他光线都经过这个点。但对于非单心光线, 必须考虑光线在空间的分布。

如图3所示, 将图1绕 y 轴转过一小角度, 将原平面记为 x_1y 平面, 新平面记为 x_2y 平面。相应的 S' 扩展成一小段圆弧 $S'_1S'_2$, BB' 扩展成一小块面积 $B_1B'_1B'_2B_2$, 经过 S 且在 $B_1B'_1B'_2B_2$ 范围内

相交于 $S'_1S'_2$ 之间的一小段直线上各点(称为子午像线), 也相交于 $S''_1S''_2$ 间的一小段直线上各点(称为弧矢像线)。若 $B_1B'_1B'_2B_2$ 范围足够小, $S'_1S'_2$ 和 $S''_1S''_2$ 分别近似为一点, 不妨称为 S' 的子午像和弧矢像, 分别记为 S' 和 S'' 。

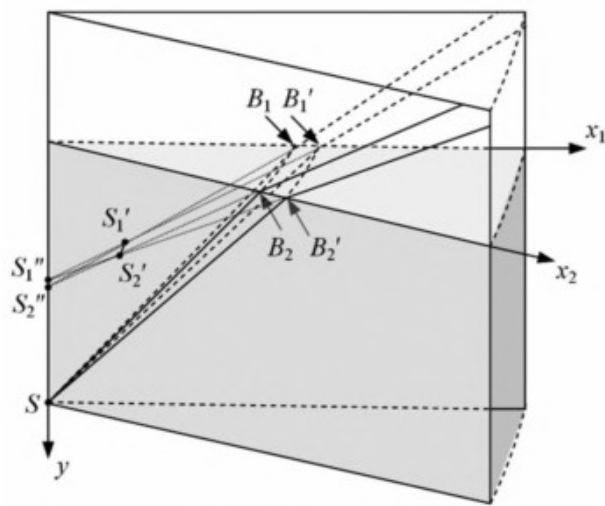


图3 子午像和弧矢像

于是, (6)式给出的其实是子午像 S' 的位置。由几何关系, 容易给出弧矢像 S'' 的位置为

$$x''=0, y''=\frac{x}{\tan\alpha}=\frac{1}{n}\sqrt{y_0^2-(n^2-1)x^2} \quad (9)$$

当垂直于平面观察时, $x=0$, 上式同样变为视深公式(7)。当不垂直于平面观察时, 子午像 S' “既变浅又变近”, 而弧矢像 S'' “只变浅不变近”。那么, 我们实际观察到的像究竟是哪一个像? 究竟是“既变浅又变近”还是“只变浅不变近”?

4 实验及其结果

4.1 单眼观测

单眼观测时, 进入眼睛的光线对应的折射区域 $B_1B'_1B'_2B_2$ 很小, 子午像 S' 和弧矢像 S'' 都在这些光线的反向延长线上, 单只眼睛难以确定像的远近。可以采用图4所示的装置, 利用近视眼的远点和近点来帮助判断像的距离。

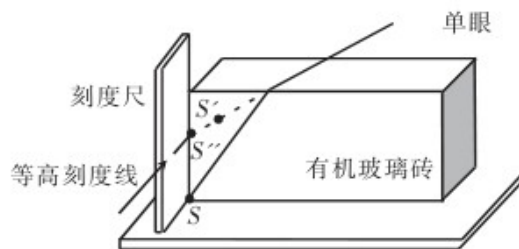


图4 单眼观测装置

(1)将物点 S 置于玻璃砖下方靠近边缘处, 通过玻璃砖上表面用单只近视裸眼观察, 找到其像点

(2) 同时在玻璃砖处靠近 S 点竖直立一刻度尺, 在玻璃砖外直接观察刻度尺上的刻度, 找到与像点等高的刻度线。左右移动眼睛, 使像点和等高刻度线可以同时被观察到。

(3) 增大眼睛与像点和等高刻度线的距离, 当等高刻度线刚要模糊的位置即为近视眼的远点, 观察此时像点的清晰程度。

(4) 减小眼睛与像点和等高刻度线的距离, 当等高刻度线刚要模糊的位置即为近视眼的近点, 观察此时像点的清晰程度。

实验发现, 当等高刻度线处于远点时, 像点依然清晰, 需要继续远离一段距离, 像点才变模糊。可见, 单眼能观测到子午像 S' 。当等高刻度线处于近点时, 像点亦刚要模糊, 等高刻度线稍远于近点, 等高刻度线和像亦同步变得清晰。可见, 单眼也能观测到弧矢像 S'' 。所以综合来讲, 单眼观测既能观测到子午像 S' , 也能观测到弧矢像 S'' 。其中, 子午像 S' “既变浅又变近”, 弧矢像 S'' “只变浅不变近”, 两个像是否变近的效应非常不显著。

4.2 双眼观测

为了更好地感知像的远近, 可以采用双眼观测。当用双眼观测时, 可将进入每一只眼睛的光线视为一细束, 于是像点主要由两束光线确定。对于通常的实验装置, 两眼距离较大, 确定像点的两束光线不是非常临近, 所以双眼的放置方位可能会影响观测结果。可按图 5 所示装置进行定量测定。

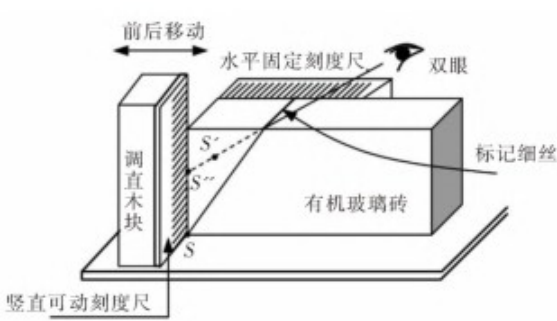


图 5 双眼观测装置

(1) 用标记细丝选定一个折射位置, 记录 x 的数值。

(2) 双眼水平放置, 找到物点经上表面折射所成的像, 并调节眼睛的位置, 使像、标记细丝和双眼在同一平面内。

(3) 左右移动双眼, 使双眼可同时观察到像点和竖直可动刻度尺实物。

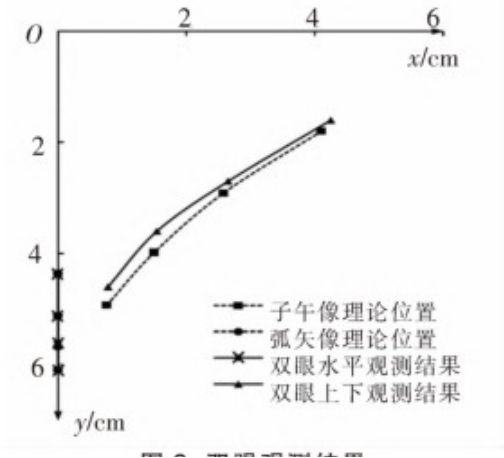
(4) 前后移动竖直可动刻度尺, 让像点刚好处于刻度尺实物边缘某刻度上, 由该刻度记录像的纵坐标, 由竖直刻度尺的水平位置记录像的横坐标。

(5) 双眼上下放置, 重新完成实验(2)——(4)步, 其中第(2)步看清像点时, 标记细丝变为两个平行的影像, 可以让像点处于这两个影像的中点处。

结果如表 1 和图 6 所示。当双眼水平放置时, 观测到的像点位置与弧矢像理论位置吻合, 在图 6 中相对应标记点几乎完全重合。当双眼上下放置时, 观测到的像点位置与子午像的理论位置符合得很好。

表 1 双眼观测实验结果

实验次数	实验参数			子午像 S' 理论位置		弧矢像 S'' 理论位置		双眼水平放置		双眼上下放置	
	n	y_0/cm	x/cm	x'/cm	y'/cm	x''/cm	y''/cm	x_1/cm	y_1/cm	x_2/cm	y_2/cm
1	1.49	10.10	4.00	0.76	4.93	0	6.10	0.00	6.10	0.78	4.60
2	1.49	10.10	5.00	1.50	3.98	0	5.68	0.00	5.60	1.54	3.60
3	1.49	10.10	6.00	2.58	2.91	0	5.12	0.00	5.15	2.65	2.70
4	1.49	10.10	7.00	4.10	1.80	0	4.36	0.00	4.40	4.25	1.60



这个结果不难理解。如图 7 所示, 对于水平折射面, 双眼水平放置时, 两束光线交于弧矢像 S'' 处, 即像点“只变浅不变近”。双眼上下放置时, 两束光线交于子午像 S' 处, 即像点“既变浅又变近”。需要说明的是, 当双眼上下放置时, 观察到的像点由两束离得较远的光线延长相交确定, 并不是严格的由临近光线确定的子午像 S' , 实验中用平均折射位置对应的子午像 S' 理论值与观察结果基本吻合, 该像点“既变浅又变近”的现象是非常明显的。

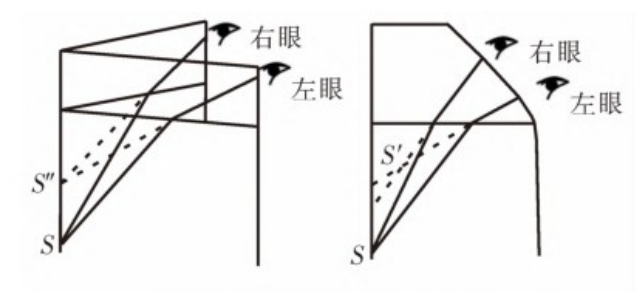


图 7 双眼观测方式与结果

4.3 望远镜观测^[7]

实验中的单眼或双眼还可以换为光学实验常用的望远镜。对于望远镜,进入镜筒的光线范围比进入单只眼睛的范围大很多,这时子午像和弧矢像扩展为子午像线和弧矢像线。调节望远镜

的焦距,可以分别观测到子午像线和弧矢像线,结果如表 2 所示。

5 结论

由上述实验可知,不同的观测手段得到的观测结果不同,无论是定性现象还是定量数据都和本文的理论分析符合得很好。在空气中观测介质中物点关于水平上表面折射成像的情况,如表 3 所示。近年来有很多关于这个问题的讨论,既有理论分析也有实验验证,在实验验证时往往没有明确实验的具体方法,尤其是观测方法,导致不同文献的结论完全不同^[6,8-10]。

表 2 用望远镜观测子午像线和弧矢像线

物		望远镜观测		人眼观测
		弧矢像线	子午像线	近似成像
光点	•		—	•
光线段	—		—	—
光线段				
中字	中		==	中

表 3 不同观测方式下平面折射成像的位置

观测方式		像的种类	像的位置	备注
垂直观测		子午像与弧矢像重合	物点正上方	符合公式(7)
非垂直观测	单眼观测	同时观测到子午像和弧矢像	子午像既变浅又变近 弧矢像只变浅不变近	是否变近现象不显著
	双眼水平放置	弧矢像	只变浅不变近	定性现象显著 定量符合公式(7)
	双眼上下放置	近似子午像	既变浅又变近	定性现象显著 定量近似符合公式(6)
	望远镜	分别观测到子午像线和弧矢像线	子午像线既变浅又变近 弧矢像线只变浅不变近	现象显著 ^[7]

4、结论:

(1) 人眼看到的是在物体**正上方**的**弧矢像**。

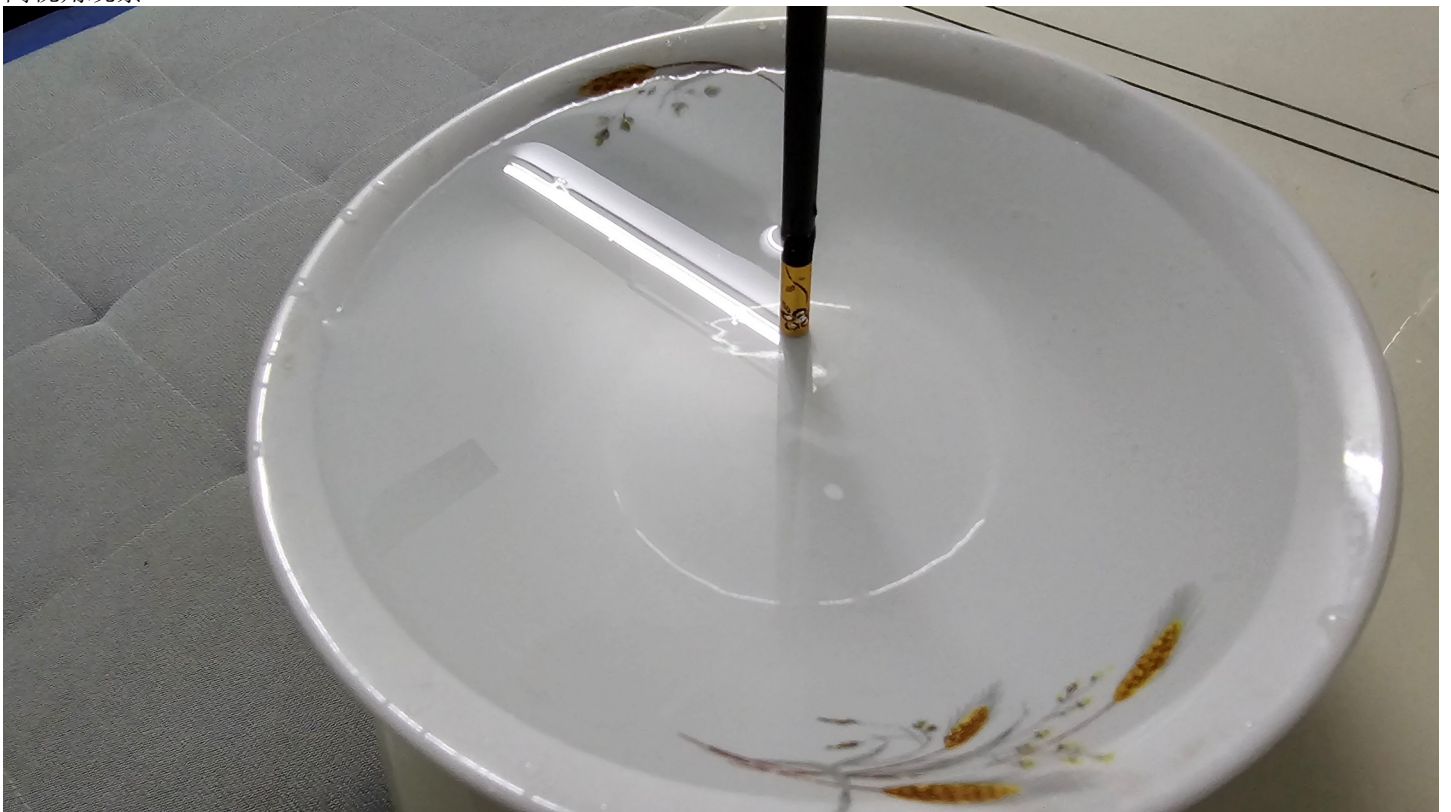
最典型的证例是在**水中竖立一根筷子**,看到筷子的像还是竖直,而不是倾斜、弯曲的。

实验中,两只眼睛不管是一左一右,还是一上一下地看,还是一只眼睛观察,实验结果都是一样。

低视角观察



高视角观察



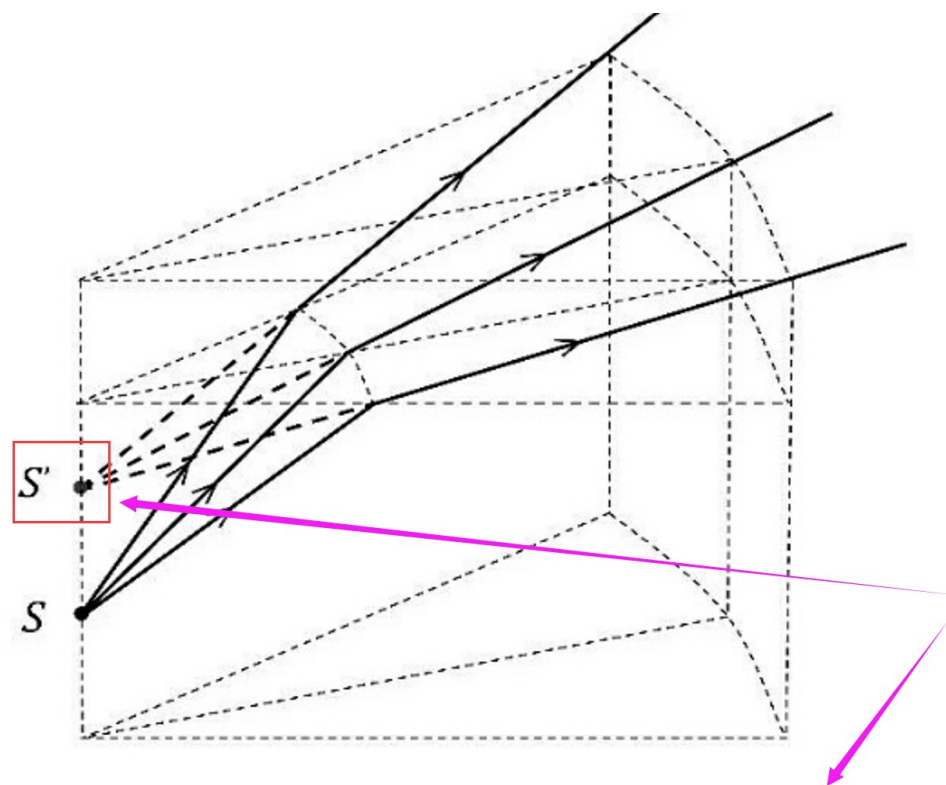
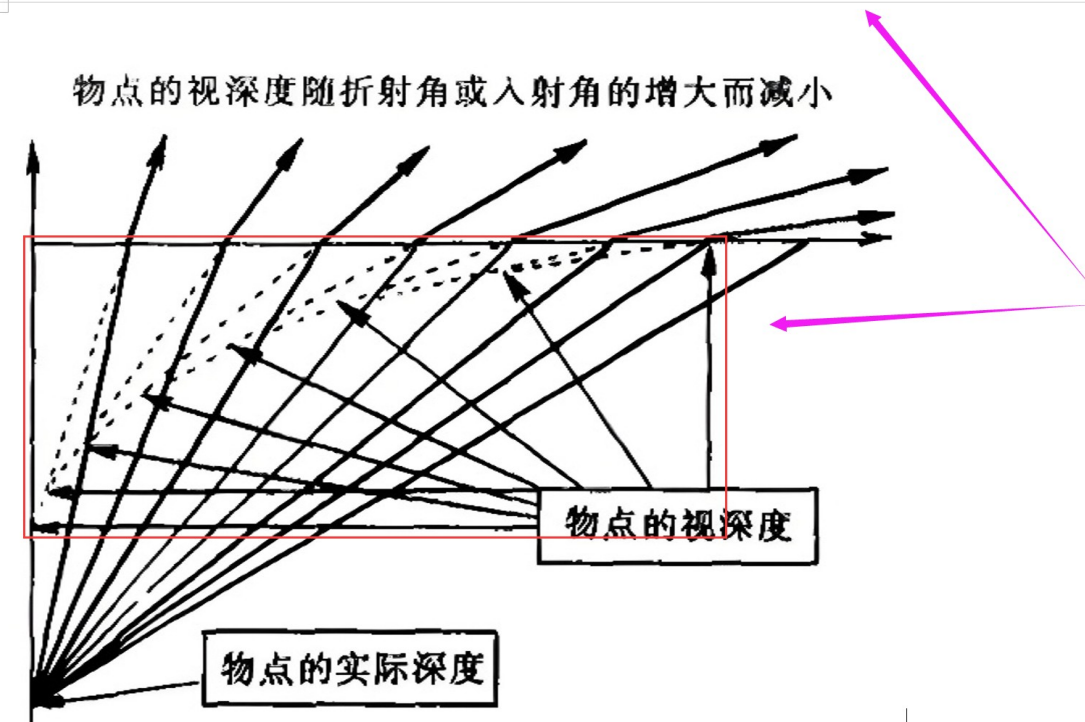
(2) 那么，为什么人看到的是弧矢像，而不是子午像？

有人说是由于人眼结构、大脑视觉系统成像特点等等。
那么，上面实验照片是用**摄像头**拍摄的，那又作何解释？

我“**猜测**”可能的原因如下：

这种像叫作子午像，是同一子午面上形成的像点。

其实，在同一个子午面上，折射光线的反向延长线并非都相交于同一个点，而是分别交于无数个点。



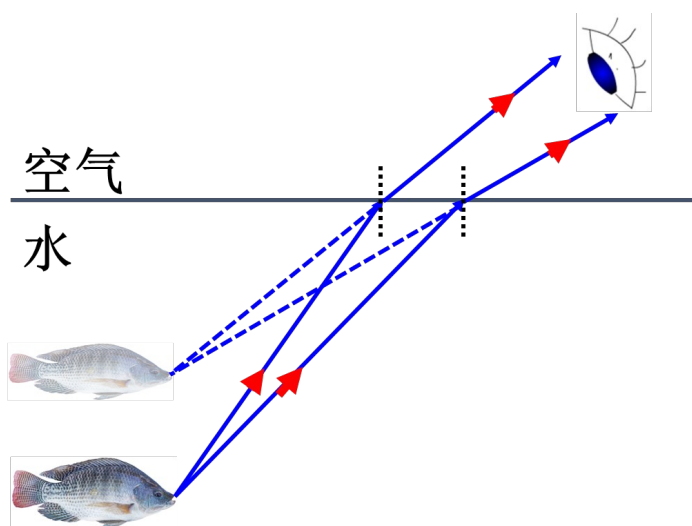
与子午像不同的是，在同一弧矢面上的光线只形成一个像点，所以聚焦更好，一般也更清晰。但是，在不同的弧矢面上是形成不同像点的。

所以，正确的成像原理图应当是弧矢像。

但是在初中，学生很难（甚至会是无法）理解。所以我也觉得在实际教学中束手无策。

5、补充：

- (1) 不需要所有光线都相交于同一个点才能成像，而是只需要一部分光线相交即可成像。
 - (2) 水中鱼等许多现象中，同一物点能形成很多不同的像点，人眼在不同位置会看到不同的像，也就是说像可以是不唯一的。
 - (3) 水中折射所成的像对比物体来说，在竖直方向上是变扁的，但横向尺寸是不变的。即，鱼的像比真鱼的高度要矮。
- 同理，水中观看天上飞鸟，鸟的像也是在正上方，且鸟的身高变高。



知乎主页：<https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号：sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群：323728546